

Desafío - Arquitectura relacional y consultas básicas en SQL

En este desafío validaremos nuestros conocimientos sobre fundamentos de bases de datos relacionales y consultas básicas en SQL. Para lograrlo, necesitarás aplicar criterios de diseño relacional, identificar entidades clave, y redactar consultas que permitan extraer información desde una base de datos simulada, utilizando de apoyo el archivo: Apoyo Desafío - arquitectura_relacional.sql.

Lee todo el documento antes de comenzar el desarrollo **grupal**, para asegurarte de tener el máximo de puntaje y enfocar bien los esfuerzos.

// Tiempo asociado: 2 horas cronológicas

Descripción

Eres parte de un equipo de análisis en una empresa de ventas multicanal que ha decidido reemplazar sus hojas de cálculo por una base de datos relacional centralizada. El gerente comercial te ha solicitado validar la estructura propuesta del sistema y generar consultas iniciales que permitan responder preguntas clave para la toma de decisiones.

Aplicando los conceptos y herramientas aprendidas hasta ahora, tu grupo debe:

1. Analizar el modelo relacional propuesto y las relaciones entre las tablas.
2. Aplicar principios de diseño relacional.
3. Escribir consultas SQL para resolver preguntas de negocio.
4. Reflexionar sobre la estructura y eficiencia del modelo.

Requerimientos

1. Diseño lógico y análisis del modelo de datos

- Identifiquen al menos 3 entidades, sus atributos principales, claves primarias y relaciones entre ellas.
- Representen gráficamente (a mano o digital) un diagrama entidad-relación simplificado (DER).

 Entregar en formato imagen o PDF.

(3 puntos)

2. Escritura de consultas básicas en SQL

- Ejecuten las siguientes 3 consultas usando el archivo base arquitectura_relacional.sql:
 - Listar los nombres y correos de clientes de la ciudad de "Valparaíso".
 - Mostrar las ventas realizadas en junio, con nombre del cliente y total.
 - Obtener el total de productos vendidos por tienda.

 Entregar archivo .sql con las consultas realizadas.

(4 puntos)

3. Reflexión sobre el uso de bases de datos en la organización

- Responda en grupo:
 - ¿Qué beneficios ofrece esta base de datos relacional frente al sistema anterior con hojas de cálculo?
 - ¿Qué aspectos mejorarías del diseño actual para hacerlo más escalable?

 Entregar archivo .pdf o .docx con la reflexión (máx. 1 página).

(3 puntos)



¡Mucho éxito!

Consideraciones y recomendaciones

- Usen simuladores como [db-fiddle](#) o [SQLite Online](#) para ejecutar el script de base de datos.
- La colaboración grupal es clave: distribuyan tareas y validen los entregables.
- Si terminan antes del tiempo estimado, revisen la consistencia y claridad de los archivos antes de entregar.